

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
AULAS TEÓRICAS: EXERCÍCIOS 25/26

FICHA V: ALGORITMOS GENÉTICOS

1. No âmbito da implementação de algoritmos genéticos, responda às seguintes questões:
 - a) Considere uma população de 6 indivíduos A...F com os seguintes valores de fitness: 5, 10, 15, 20, 50 e 100. Calcule a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado através do método da “roleta”.
 - b) Qual o papel e diferenças principais entre os operadores genéticos de recombinação e mutação? Em que medida são ambos necessários?
 - c) Comente a afirmação: “Os algoritmos genéticos garantem sempre a convergência para um ótimo global”.

2. Suponha que um **algoritmo genético usa cromossomas da forma $x = \text{“abcdef”}$** com um comprimento fixo de seis genes. Cada gene pode ser qualquer dígito entre 0 e a respetiva posição, sendo a primeira posição o ‘1’ e a última a ‘4’ - assim, o gene ‘a’ pode ter os valores 0 e 1; o gene ‘b’ pode ter os valores 0, 1 e 2 e assim sucessivamente. A qualidade de um indivíduo x é calculada pela função “ $f(x)=a+b+c+d$ ” sendo o objetivo do problema a maximização deste valor.
Assuma que a população inicial é composta por quatro indivíduos:
 $x_1 = [1\ 1\ 1\ 1]$; $x_2 = [0\ 0\ 0\ 3]$; $x_3 = [1\ 0\ 1\ 0]$ e $x_4 = [0\ 2\ 3\ 0]$.
 - a) Considerando a função de “fitness” fornecida, apresente a solução ótima do problema e o seu valor.
 - b) Qual a probabilidade de escolha de x_4 pelo método de seleção por roleta?
 - c) Aplique um operador de recombinação com um ponto de corte no ponto médio aos indivíduos x_1 e x_4 . Obteve uma melhor solução? Justifique.
 - d) Partindo das quatro soluções apresentadas, o algoritmo genético seria capaz de alcançar a solução ótima usando apenas recombinação com um ponto de corte e sem o operador de mutação? Justifique.
 - e) Como poderia combinar o algoritmo genético com um algoritmo de pesquisa local? Qual o resultado esperado na aplicação a este problema? Justifique.

3. O objetivo do **problema das 8 rainhas** consiste em colocar 8 rainhas num tabuleiro de 8×8 de tal forma que elas não se ataquem. Uma rainha pode atacar outra que esteja na mesma linha, coluna ou diagonal. Como poderia utilizar um AG para resolver o problema da 8-Rainhas? Especifique os seguintes aspetos:
- Representação (população, cromossomas e genes)
 - Método de seleção
 - Função de avaliação
 - Operadores genéticos (recombinação e mutação)
4. Considere um problema em que se pretende revestir uma parede com uma **sequência de "N" mosaicos**. Os mosaicos podem ter "K" cores distintas. A sequência deve ser constituída pelo mesmo número de mosaicos de cada cor (assuma que o valor de N é sempre escolhido de forma a garantir esta restrição). O objetivo é minimizar o número de cores iguais em mosaicos adjacentes.
- Proponha uma representação para resolver o problema usando um algoritmo evolucionário. Explique como lidaria com soluções inválidas.
 - Proponha uma função de avaliação e indique qual o objetivo da otimização.
 - Proponha um operador de recombinação e um operador de mutação.
 - Assumindo que $N=6$ e $K=3$, de acordo com o que indicou nas alíneas anteriores, gere duas soluções possíveis para o problema, avalie-as e aplique os operadores de recombinação e mutação.
5. Pretende-se escolher um **subconjunto de alunos de uma turma de M alunos**. O tamanho do subconjunto pode ser qualquer $(1, 2, \dots, M)$. O objetivo é fazer uma escolha que maximize a média das idades dos alunos escolhidos. Assuma que pretende utilizar um algoritmo genético para fazer a escolha dos alunos e onde a soma das idades dos alunos escolhidos não pode ultrapassar um valor pré-estabelecido 'Max'.
- Apresente uma representação possível para o problema. Explique como lidaria com soluções inválidas.
 - Indique a função de avaliação e o objetivo da otimização.
 - Indique um operador de recombinação e um operador de mutação.
 - Assuma $MAX=40$ e 6 alunos com as seguintes idades $(20, 25, 25, 20, 19, 22)$. De acordo com o que indicou nas alíneas anteriores, gere duas soluções válidas e aplique os operadores de recombinação e mutação.

6. Considere o seguinte problema em que existem **quatro contentores posicionados em fila (1, 2, 3 e 4) e 6 objetos (A, B, ... F)**. Pretende-se colocar os objetos nos contentores de acordo com as seguintes restrições:

- Nenhum contentor pode ficar vazio.
- Os objetos A e D não podem estar no mesmo contentor.
- O objeto B não pode estar no contentor 2 e tem de estar à esquerda de A.
- O objeto C tem de estar à direita de A.
- O objeto D tem de estar no contentor 3.
- Os objetos E e F têm de estar em contentores adjacentes.
- Os objetos A e F têm de ficar em contentores não adjacentes.

Assuma que pretendia utilizar um algoritmo genético para resolver este problema. Formule, apresentando exemplos:

- a) A representação adequada para o problema.
- b) As restrições do problema (pode utilizar um grafo).
- c) A função de avaliação, indicando como lidaria com as soluções inválidas.
- d) Um operador de recombinação e um operador de mutação.